

APUNTES TEÓRICOS · SESIÓN 3

Power Query I: limpieza y transformación de datos

Curso: Visualización de Datos con Power BI (ADGG10)

Incluye el editor de Power Query en detalle, introducción al lenguaje M, tipos de datos, duplicados, valores nulos, errores, división y combinación de columnas, columnas condicionales, caso práctico, errores comunes, FAQ y autoevaluación.

0. Prólogo

Vamos a trabajar hoy con un ejercicio de varias tablas y relaciones entre ellas.

Comercial Sur Andalucía S.L.: el libro Excel con las tablas Ventas, Clientes y Productos, y el CSV de Comerciales. Cargamos esos datos “tal cual”, sin corregir nada.

Sin embargo, en el mundo real los datos casi nunca llegan limpios: fechas escritas de formas distintas, importes con símbolos de moneda, nombres con mayúsculas inconsistentes, filas repetidas por error, valores en blanco... Esta sesión se dedica a resolver ese problema con Power Query, la segunda etapa de nuestro flujo de trabajo: obtención → transformación → modelado → visualización → publicación.

Recordatorio: *Power Query* no es una herramienta aparte de Power BI: es el editor de transformación que se abre desde el propio Power BI Desktop, y que ya usamos brevemente en la sesión 2 si pulsamos el botón “Transformar datos”.

1. El editor de Power Query

1.1 Cómo abrir el editor

Hay dos formas habituales de entrar en el editor de Power Query desde Power BI Desktop:

- Al conectar con un nuevo origen de datos, pulsando **Transformar datos** en lugar de **Cargar** (como hicimos en la sesión 2).
- Sobre un origen ya cargado, desde la pestaña Inicio de la vista Informe, pulsando el botón Transformar datos.

El editor de Power Query se abre en una ventana independiente, con un aspecto muy distinto al de la vista Informe: aquí no hay gráficos ni visuales, solo tablas y sus transformaciones.

1.2 Estructura de la ventana del editor

La ventana de Power Query se organiza en cuatro zonas principales:

- **Panel de Consultas** (izquierda): lista todas las tablas cargadas (nuestras “consultas”), agrupadas si las hemos organizado en carpetas.
- **Vista previa de datos (centro)**: muestra el contenido de la consulta seleccionada, tal y como quedará tras aplicar todos los pasos definidos hasta el momento.
- **Panel de Configuración de la consulta (derecha)**: muestra, de arriba abajo, la lista de Pasos aplicados a la consulta seleccionada.
- **Cinta de opciones (superior)**: agrupa los comandos de transformación en pestañas (Inicio, Transformar, Agregar columna, Vista).

1.3 La lista de pasos aplicados: el histórico editable

Este es, probablemente, el elemento más importante de todo el editor. Cada acción que realizas sobre una tabla —cambiar un tipo de dato, quitar una columna, dividir un texto— no modifica los datos “en el sitio”, sino que se registra como un paso nuevo en esta lista, de arriba abajo, en el orden en que se aplicó.

- Puedes hacer clic en cualquier paso anterior para ver cómo estaban los datos en ese momento del proceso.
- Puedes eliminar un paso (icono de aspa) sin afectar a los demás, siempre que ningún paso posterior dependa de él.
- Puedes renombrar cada paso (clic derecho > Cambiar nombre) para dejar un rastro comprensible de lo que hiciste y por qué, algo que trabajaremos en el apartado 9.
-

Idea clave: La lista de pasos convierte la limpieza de datos en un proceso reproducible y auditable: nada se hace “a mano” sobre los datos originales, y todo el proceso puede revisarse, deshacerse o repetirse sobre datos nuevos con solo pulsar Actualizar.

1.4 La barra de fórmulas y el lenguaje M

Justo encima de la vista previa de datos hay una barra de fórmulas (puede estar oculta; se activa desde Vista > Barra de fórmulas) que muestra el código correspondiente al paso seleccionado, escrito en un lenguaje llamado M.

Cada clic que haces en la interfaz gráfica genera, de forma automática, una línea de código M equivalente. Profundizamos en ello en el siguiente apartado.

2. Introducción al lenguaje M

2.1 ¿Qué es M?

M es el lenguaje de fórmulas en el que Power Query traduce, internamente, cada transformación que aplicamos.

No es necesario aprender a programar en M para completar este curso: la inmensa mayoría de tareas de limpieza se resuelven haciendo clic en los botones de la cinta de opciones, sin escribir ni una sola línea de código. Aun así, conocer sus nociones básicas ayuda a entender qué está haciendo realmente Power Query, y resulta útil para revisar o corregir un paso concreto con precisión.

2.2 Cómo se relaciona la interfaz gráfica con el código M

Cada consulta completa (con todos sus pasos) se puede consultar en su versión de código completo desde Vista > Editor avanzado. Por ejemplo, una consulta muy sencilla que cambia el tipo de una columna a fecha podría generar algo similar a esto:

```
let
    Origen = Excel.Workbook(File.Contents("Sesion3_Ventas_Sucio.xlsx"), null,
true),
    Ventas_Tabla = Origen{[Item="Ventas_Sucio",Kind="Sheet"]}[Data],
    TipoCambiado = Table.TransformColumnTypes(Ventas_Tabla,
        {"Fecha", type date}, {"Importe", type number})
in
    TipoCambiado
```

Fíjate en la estructura: la palabra clave `let` introduce una lista de pasos (cada uno con un nombre, como `Origen` o `TipoCambiado`), y la palabra clave `in` indica cuál de esos pasos es el resultado final de la consulta.

Esta estructura `let...in` es exactamente lo mismo que ves representado visualmente en la lista de Pasos aplicados del panel derecho: son dos formas de ver lo mismo.

2.3 Por qué conviene, al menos, reconocer el código M

- Permite entender con precisión qué transformación aplica cada paso, sin ambigüedad.
- Facilita detectar el origen exacto de un error cuando la interfaz gráfica no lo deja claro.
- En proyectos más avanzados, permite copiar y adaptar pasos entre consultas distintas con rapidez.

Idea clave: No hace falta escribir M desde cero para aprovechar Power Query: la interfaz gráfica genera el código por ti. Pero saber leerlo, aunque sea de forma básica, te da mucha más seguridad y autonomía a la hora de depurar un problema.

3. Tipos de datos y su corrección

3.1 Por qué el tipo de dato importa

Como ya vimos en la sesión 1, el tipo de dato de una columna determina qué operaciones se pueden hacer con ella: sumar un Importe, agrupar una Fecha por mes o filtrar un texto por categoría. Un tipo de dato incorrecto es, con diferencia, la causa más habitual de que una medida DAX o un visual no funcionen como se espera, así que revisarlo es siempre el primer paso de cualquier limpieza.

“NOS EVITA MUUUUCHOS ERRORES.”

3.2 Cómo cambiar el tipo de una columna

1. Selecciona la columna cuyo tipo quieras revisar o cambiar.
2. En la pestaña Inicio (o Transformar), pulsa el icono de tipo de dato situado junto al nombre de la columna, o usa el botón Tipo de datos de la cinta.
3. Elige el tipo correcto de la lista: **Texto, Número entero, Número decimal, Fecha, Fecha/hora, Verdadero/Falso, entre otros.**
4. Si la columna contiene valores que no se pueden convertir al tipo elegido, Power Query mostrará un error en esas celdas concretas (lo veremos en el apartado 6).

3.3 Detección automática de tipos y sus fallos habituales

Power Query **intenta adivinar el tipo de cada columna a partir de una muestra** de las primeras filas, lo cual es muy cómodo pero no siempre acierta, especialmente cuando:

- Una columna de importes mezcla números limpios con textos que incluyen el símbolo € o espacios en blanco, como veremos en nuestro caso práctico de hoy.
- Una columna de fechas combina formatos distintos (31/01/2026, 2026-01-31, 31-01-2026) dentro de la misma columna.
- Una columna numérica contiene, en alguna fila, texto en lugar de un número (por ejemplo, “N/D” en vez de un valor vacío).

3.4 Configuración regional al importar texto y números

España usa la coma como separador decimal y el punto como separador de miles (1.234,56), mientras que el estándar anglosajón usa exactamente lo contrario (1,234.56). Si un archivo procede de un sistema configurado en inglés, Power Query puede interpretar mal los decimales al convertir una columna a número. La solución pasa por usar Cambiar tipo con configuración regional... (clic derecho sobre el encabezado de columna), donde se puede indicar explícitamente el idioma/formato de origen del dato antes de convertirlo.

4. Eliminar filas duplicadas

4.1 Qué es un duplicado y por qué aparece

Una fila duplicada es aquella que repite exactamente (o casi exactamente) los valores de otra fila ya existente en la tabla. En el contexto de una pyme, los duplicados suelen aparecer por errores humanos: una venta registrada dos veces por error, una exportación de datos ejecutada más de una vez sobre el mismo periodo, o la combinación de varios archivos que se solapan parcialmente.

4.2 Cómo detectar y quitar filas duplicadas

1. Selecciona la tabla completa (o las columnas concretas sobre las que quieras comprobar duplicados) haciendo clic en el icono de la esquina superior izquierda de la vista previa, o seleccionando las columnas relevantes.
2. En la pestaña Inicio, pulsa Quitar filas > Quitar duplicados.
3. Power Query conservará únicamente la primera aparición de cada combinación de valores duplicada y eliminará el resto.

4.3 Duplicados totales frente a duplicados parciales

Conviene distinguir entre dos situaciones muy distintas, para no cometer un error grave de limpieza:

- Duplicado total: todas las columnas de dos filas coinciden exactamente. Es (casi) siempre seguro eliminarlo.

- Duplicado parcial: solo coinciden algunas columnas (por ejemplo, el mismo cliente y la misma fecha, pero con importes distintos). Eliminarlo sin revisar antes puede borrar ventas legítimas: dos compras distintas del mismo cliente el mismo día son perfectamente posibles.

Aviso importante: *Quitar duplicados seleccionando solo algunas columnas es una operación potente pero peligrosa: revisa siempre, antes de aplicarla, si las columnas elegidas identifican realmente una fila única o si podrían coincidir por casualidad en registros legítimos y distintos.*

5. Valores nulos y en blanco

5.1 Nulo, blanco y error: tres cosas distintas

Concepto	Qué significa	Cómo se ve en Power Query
Nulo (null)	Ausencia deliberada de valor; la celda no tiene dato. "SIN VALOR ASIGNADO"	Aparece como el texto null en gris cursiva
Cadena vacía	Existe un valor, pero es una cadena de texto de longitud cero	Se ve como una celda visualmente vacía, distinta de null
Error	Power Query ha intentado una operación imposible sobre esa celda	Aparece como Error en rojo, con un icono de aviso

5.2 Cómo tratar los valores nulos

- Quitar filas: Inicio > Quitar filas > Quitar filas vacías, o filtrar manualmente por null en una columna concreta, si esas filas no aportan información útil.
- Rellenar hacia abajo (Fill Down): Transformar > Rellenar > Abajo, útil cuando un valor se ha escrito una sola vez y debe repetirse en las filas siguientes hasta el próximo valor (típico en informes exportados con celdas combinadas).
- Reemplazar valores: clic derecho sobre la columna > Reemplazar valores, para sustituir null por un valor por defecto (por ejemplo, "Sin especificar" en una columna de texto, o 0 en una columna numérica).

5.3 Cuándo NO conviene eliminar un valor nulo

No todos los valores en blanco son un error a corregir. A veces, un campo vacío es información legítima (por ejemplo, un cliente sin provincia asignada porque todavía no se ha completado su ficha). Antes de eliminar filas con valores nulos, pregúntate si esa fila aporta información útil en el resto de columnas: puede ser preferible rellenar solo la columna afectada, en lugar de perder toda la fila.

6. Errores en las celdas

6.1 Qué es un error en Power Query

Un error aparece cuando Power Query intenta ejecutar una operación que no es posible para el valor concreto de una celda: por ejemplo, convertir a número el texto “N/D”, o dividir por una celda vacía. A diferencia de Excel, donde un error puede pasar desapercibido en medio de una hoja, Power Query los señala de forma muy visible, en rojo, dentro de la propia vista previa.

6.2 Causas más comunes de error

- Conversión de tipo fallida: cambiar a tipo Fecha una columna que en alguna fila contiene texto no reconocible como fecha.
- Referencia a una columna que ya no existe, porque un paso anterior la eliminó o renombró.
- División por cero, o por una celda en blanco, en una columna personalizada.

6.3 Cómo tratar las filas con errores

- Quitar errores: Inicio > Quitar filas > Quitar errores, que elimina directamente todas las filas con algún error en la columna seleccionada.
- Reemplazar errores: clic derecho sobre la columna > Reemplazar errores, para sustituir el error por un valor concreto (por ejemplo, 0 o null), conservando la fila.
- Investigar el error antes de decidir: haz clic sobre la celda con error para ver, en la parte inferior de la vista previa, el detalle exacto del error, que suele indicar la causa concreta.

Idea clave: *Un error no es necesariamente un fallo tuyo: casi siempre refleja un problema real en el dato de origen. Tratarlo con cuidado (investigando la causa) es preferible a eliminarlo sin más, porque puede estar señalando un problema que conviene corregir en el sistema de origen.*

7. División y combinación de columnas

7.1 Dividir columnas por delimitador

Es habitual recibir un campo de texto que en realidad contiene varios datos distintos, como un nombre completo (“Laura Gómez”) que convendría separar en Nombre y Apellidos. **Para dividir una columna por delimitador:**

1. Selecciona la columna de texto a dividir.
2. Ve a Transformar > Dividir columna > Por delimitador.
3. Indica el delimitador (por ejemplo, el espacio en blanco) y si quieres dividir en la primera aparición, en la última, o en todas.
4. Power Query crea automáticamente nuevas columnas (Columna.1, Columna.2...) que después puedes renombrar según su contenido real.

7.2 Dividir columnas por número de caracteres

Alternativa útil cuando el texto sigue una estructura de posiciones fijas en lugar de un delimitador, por ejemplo, un código de cliente donde los dos primeros caracteres identifican la provincia. Se configura desde la misma opción Dividir columna, eligiendo Por número de caracteres.

7.3 Combinar columnas (Merge columns)

La operación inversa: unir el contenido de varias columnas en una sola, opcionalmente con un separador entre ellas (por ejemplo, unir Nombre y Apellidos en un único campo Nombre_Completo, separados por un espacio). Se realiza seleccionando las columnas a combinar y, desde Transformar > Combinar columnas, indicando el separador deseado.

Aviso: No confundas Combinar columnas (unir el texto de varias columnas de una misma tabla) con Combinar consultas (unir dos tablas distintas mediante una relación, como una operación tipo “buscarV”). Esta segunda técnica, mucho más potente, la trabajaremos en la sesión 4.

8. Columnas condicionales y columnas personalizadas

8.1 Columna condicional (lógica “si... entonces... si no”)

Una columna condicional **añade una nueva columna** cuyo valor depende de una regla lógica aplicada a otra columna existente, sin necesidad de escribir ninguna fórmula: todo se configura mediante un asistente visual.

1. Ve a Agregar columna > Columna condicional.
2. Asigna un nombre a la nueva columna (por ejemplo, Categoría_Venta).
3. Define la primera condición: por ejemplo, si Importe es menor que 100, entonces el resultado será “Pequeña”.
4. Añade tantas cláusulas Si... como necesites (por ejemplo, entre 100 y 500 → “Media”) y define el valor Si no (por ejemplo, “Grande” para el resto de casos).
5. Pulsa Aceptar: Power Query genera automáticamente el código M equivalente, con instrucciones if... then... else.

8.2 Columna personalizada (mención introductoria)

Cuando la lógica necesaria es más compleja que una simple condición (por ejemplo, aplicar una fórmula matemática o concatenar varios campos con texto adicional), se puede usar Agregar columna > Columna personalizada, donde se escribe directamente una pequeña fórmula en lenguaje M. No profundizaremos en la sintaxis completa en esta sesión introductoria; la retomaremos en las sesiones 5 y 6, cuando trabajemos con el modelo de datos y las medidas DAX, un lenguaje distinto pero con una filosofía similar.

Aclaración importante: No confundas las columnas personalizadas de Power Query (escritas en lenguaje M, calculadas durante la transformación de datos) con las columnas calculadas y medidas DAX del modelo (que veremos en la sesión 6). Son dos lenguajes y dos momentos distintos del proyecto, aunque ambos sirven para crear cálculos.

9. El orden de los pasos importa

9.1 Por qué el orden afecta al resultado

Cada paso de Power Query se aplica sobre el resultado del paso anterior, no sobre los datos originales. Esto significa que el mismo conjunto de transformaciones, aplicado en un orden distinto, puede producir resultados diferentes. Por ejemplo, quitar duplicados antes o después de corregir el tipo de una columna de importes puede dar lugar a que se eliminen (o no) determinadas filas, según cómo se hayan interpretado los valores en ese momento del proceso.

9.2 Reorganizar, renombrar y eliminar pasos

- Puedes arrastrar un paso a otra posición de la lista, aunque Power Query avisará si el cambio puede romper algún paso posterior que dependa de él.
- Renombra cada paso con un nombre descriptivo (clic derecho > Cambiar nombre) en lugar de dejar los nombres genéricos que genera automáticamente (por ejemplo, “Tipo cambiado1”).
- Antes de eliminar un paso intermedio, revisa si algún paso posterior lo referencia explícitamente: eliminarlo podría generar un error en cascada.

Idea clave: Un buen orden habitual de limpieza es: 1) corregir tipos de datos, 2) quitar duplicados, 3) tratar nulos y errores, 4) dividir o combinar columnas, y 5) añadir columnas condicionales o personalizadas. No es una regla absoluta, pero es un punto de partida razonable para la mayoría de casos.

10. Buenas prácticas de limpieza de datos

- Nunca corrijas los datos “a mano” en el archivo Excel o CSV original: todas las correcciones deben quedar registradas como pasos de Power Query, para que el proceso sea reproducible cuando los datos se actualicen.
- Cambia los tipos de datos como uno de los primeros pasos: muchas otras transformaciones dependen de que el tipo ya sea correcto.
- Revisa la vista previa después de cada paso, no solo al final: es mucho más fácil detectar un problema justo cuando aparece que varios pasos después.
- Renombra los pasos con nombres descriptivos a medida que avanzas, en lugar de dejarlo para el final (apartado 9.2).
- Antes de quitar duplicados o filas con errores, pregúntate si esa decisión podría estar ocultando un problema real que convenga corregir en el origen de datos.

11. Caso práctico: limpiamos las ventas de Comercial Sur Andalucía

Para esta sesión se entrega un nuevo archivo del caso Comercial Sur Andalucía S.L., esta vez preparado deliberadamente con errores típicos, para que puedas aplicar sobre datos reales (ficticios) todo lo aprendido en este documento:

Archivo	Contenido	Errores incluidos a propósito
Sesion3_Ventas_Sucio.xlsx / .csv	51 filas de ventas de Comercial Sur Andalucía, con columna de contacto de cliente	Fechas en 3 formatos distintos · Importes con símbolo €, coma decimal o espacios · Nombres de contacto en mayúsculas/minúsculas/con espacios de más · 3 filas duplicadas exactas · Valores en blanco en Provincia, Importe y Fecha

11.1 Qué haremos con este archivo en la práctica

- Corregiremos el tipo de dato de las columnas Fecha, Cantidad e Importe.
- Uniformizaremos el formato del texto en Cliente_Contacto (mayúsculas/minúsculas, espacios sobrantes).
- Eliminaremos las filas duplicadas exactas.
- Decidiremos, fila a fila, qué hacer con los valores en blanco de Provincia e Importe.
- Dividiremos la columna Cliente_Contacto en Nombre y Apellidos.
- Crearemos una columna condicional Categoría_Venta a partir del Importe corregido.

Nota importante: El archivo Léeme del propio libro Excel documenta, a modo de chuleta, qué tipos de error se han introducido a propósito. No hace falta que los memorices: identificar cada problema por ti mismo/a, con las herramientas de este documento, es precisamente el objetivo del ejercicio práctico de hoy.

12. Errores comunes al limpiar datos con Power Query

Cambiar el tipo de una columna antes de corregir su formato de texto

Intentar convertir directamente a número una columna de importes que todavía contiene el símbolo € o espacios en blanco generará errores en muchas filas. Primero hay que limpiar el texto (quitar espacios, quitar el símbolo de moneda) y solo después cambiar el tipo de dato.

Quitar duplicados sin revisar qué columnas se están comparando

Como vimos en el apartado 4.3, aplicar “Quitar duplicados” sobre una selección parcial de columnas puede eliminar registros legítimos que simplemente comparten algunos valores por casualidad.

Corregir los datos manualmente en el archivo de origen

Es tentador “arreglar” el Excel original a mano cuando se detecta un error. Sin embargo, esto rompe la trazabilidad del proceso: la próxima vez que llegue un archivo nuevo con el mismo tipo de error, habrá que corregirlo de nuevo a mano. La limpieza debe vivir siempre en los pasos de Power Query.

No revisar la vista previa después de cada paso

Aplicar varios pasos seguidos sin comprobar el resultado intermedio dificulta mucho identificar en qué paso concreto se ha introducido un problema.

Perder de vista el orden de los pasos

Como vimos en el apartado 9, reorganizar pasos sin entender sus dependencias puede romper la consulta completa. Ante la duda, es más seguro deshacer y rehacer un paso nuevo al final que mover uno existente.

13. Preguntas frecuentes de la sesión 3

¿Los cambios que hago en Power Query afectan al archivo Excel original?

No. Power Query trabaja siempre sobre una copia de los datos cargados en Power BI; el archivo Excel o CSV de origen no se modifica en ningún momento.

Si actualizo los datos, ¿se vuelven a aplicar todos los pasos de limpieza automáticamente?

Sí, esa es precisamente la ventaja de trabajar con pasos en lugar de corregir a mano: cada vez que actualices el origen, Power Query volverá a ejecutar toda la secuencia de pasos sobre los datos nuevos.

¿Puedo deshacer un paso después de haber añadido varios más?

Sí, puedes eliminar cualquier paso de la lista, aunque si otro paso posterior depende de él (por ejemplo, referencia a una columna que ese paso eliminaba o renombraba), Power Query mostrará un error que tendrás que resolver.

¿Es obligatorio usar columnas condicionales, o puedo hacerlo con una fórmula?

Puedes conseguir el mismo resultado con una columna condicional (asistente visual, sin código) o con una columna personalizada escrita en M. Para la mayoría de casos sencillos, la columna condicional es más rápida de configurar y más fácil de mantener.

¿Cuántos pasos de limpieza son “normales” en una consulta real?

No hay un número fijo: depende de la calidad de los datos de origen. Una consulta de un sistema bien mantenido puede necesitar dos o tres pasos; un archivo exportado de un sistema antiguo, o compilado manualmente por varias personas, puede necesitar diez o más. Lo importante no es el número de pasos, sino que cada uno esté bien documentado y justificado.

14. Glosario de términos clave

Término	Definición
Editor de Power Query	Ventana independiente donde se conectan, transforman y limpian los datos antes de cargarlos al modelo
Paso aplicado (Applied Step)	Cada transformación individual registrada, en orden, sobre una consulta
Lenguaje M	Lenguaje de fórmulas en el que se traduce internamente cada transformación de Power Query
Editor avanzado	Vista que muestra el código M completo de una consulta, con todos sus pasos
Duplicado total / parcial	Fila idéntica en todas las columnas (total) o solo en algunas columnas seleccionadas (parcial)
Valor nulo (null)	Ausencia deliberada de valor en una celda
Rellenar hacia abajo (Fill Down)	Copiar el último valor no vacío de una columna hacia las filas siguientes en blanco
Dividir columna	Separar el contenido de una columna de texto en varias columnas, por delimitador o por posición
Combinar columnas	Unir el contenido de varias columnas en una sola, con un separador opcional
Columna condicional	Nueva columna cuyo valor depende de una regla “si... entonces... si no” configurada visualmente
Columna personalizada	Nueva columna calculada mediante una fórmula escrita directamente en lenguaje M

15. Autoevaluación: pon a prueba tus conocimientos

Responde a estas preguntas antes de consultar la solución al final del apartado.

1. ¿Dónde se registran, en orden, todas las transformaciones aplicadas a una consulta?

- a) En el panel de Consultas
- b) En la lista de Pasos aplicados
- c) En la barra de fórmulas únicamente

2. ¿En qué lenguaje se traduce internamente cada transformación de Power Query?

- a) DAX
- b) M
- c) Python

3. Antes de convertir una columna de importes con el símbolo € a tipo número, ¿qué conviene hacer primero?

- a) Cambiar el tipo directamente, Power Query lo resuelve solo
- b) Limpiar el texto (quitar el símbolo y los espacios) y después cambiar el tipo
- c) Eliminar la columna y volver a cargar los datos

4. ¿Qué riesgo tiene quitar duplicados seleccionando solo dos columnas de una tabla con muchas más?

- a) Ninguno, es siempre seguro
- b) Puede eliminar registros legítimos que coinciden por casualidad en esas dos columnas
- c) Power Query lo impide automáticamente

5. ¿Cuál es la diferencia principal entre un valor nulo y un error en Power Query?

- a) Son exactamente lo mismo
- b) El nulo es ausencia de valor; el error surge al intentar una operación imposible sobre una celda
- c) El error solo puede aparecer en columnas de texto

6. ¿Qué herramienta usarías para separar una columna “Nombre Apellidos” en dos columnas distintas?

- a) Combinar columnas
- b) Dividir columna por delimitador
- c) Columna condicional

7. ¿Dónde deben aplicarse siempre las correcciones de datos, para que el proceso sea reproducible?

- a) Directamente en el archivo Excel o CSV original
- b) Como pasos dentro de Power Query
- c) Es indiferente dónde se corrijan

Soluciones: 1b (lista de Pasos aplicados) · 2b (lenguaje M) · 3b (limpiar texto antes de cambiar el tipo) · 4b (puede eliminar registros legítimos) · 5b (nulo = ausencia; error = operación imposible) · 6b (Dividir columna por delimitador) · 7b (como pasos en Power Query).

16. Resumen de la sesión

- El editor de Power Query registra cada transformación como un paso aplicado, en orden, generando internamente código en lenguaje M.
- Corregir el tipo de dato de cada columna es, casi siempre, el primer paso necesario antes de cualquier otra transformación.
- Eliminar duplicados exige distinguir entre duplicados totales (seguros de quitar) y parciales (que requieren revisión).
- Los valores nulos y los errores deben tratarse con criterio: no siempre conviene eliminarlos sin más.
- Dividir y combinar columnas permite reorganizar la información de texto según las necesidades del análisis.
- Las columnas condicionales permiten crear categorías nuevas a partir de reglas lógicas, sin necesidad de programar.
- El orden de los pasos afecta al resultado final: conviene seguir una secuencia lógica y documentar cada paso con un nombre claro.
- Todas las correcciones deben vivir en Power Query, nunca en el archivo de origen, para que el proceso sea reproducible al actualizar los datos.

Próxima sesión

En la sesión 4 continuaremos en Power Query, esta vez centrados en combinar varias consultas entre sí (Merge y Append), para empezar a cruzar la información de Ventas, Clientes, Productos y Comerciales del caso Comercial Sur Andalucía.